基于系统动力学的社区养老服务供应链信息共享模型

石 园 曹 磊 张智勇
(华南理工大学 经济与贸易学院 广东 广州 510006)

摘 要: 在老年人需求随机变动且存在扰动因素的情况下,以服务供应商、集成商和老年人组成的多级供应链为研究对象,运用系统动力学的方法构建社区养老服务供应链基准模型和信息共享模型,并进行对比仿真分析。结果显示:(1)社区养老服务供应链中各节点信息不完全和不对称的现象会导致严重的牛鞭效应出现;(2)信息共享机制能够增强集成商、尤其是老年人的双元性,提高信息传递的敏捷性和准确性,起到降低社区养老服务供应链牛鞭效应的作用,且供应商牛鞭效应降低程度为集成商的1.5倍;(3)牛鞭效应与资源补充速率之间存在负反馈关系,当通过信息共享降低牛鞭效应后,资源补充速率准确性提高,进而降低供应商和集成商的资源量大小和波动,提高供应链的稳定性和老年人需求满足率。

关键词: 社区养老服务供应链; 系统动力学; 信息共享; 牛鞭效应
中图分类号: N949 文献标识码: A 文章编号: 1005-6408(2018)02-0121-05

引言

如今我国养老模式创新发展研究经过各界人士共同努力,已取得阶段性的进展,初步形成以家庭养老为主,机构养老、社区养老为辅的多元化养老体系。特别是依托社区服务中心的互助式社区养老方式受到广泛关注。自国务院制定"十二五"养老服务产业全面发展的宏伟战略目标以来,以一批社会影响力强的社区养老服务机构和创新性的服务供应商为主体,以康疗服务、文体娱乐、居家料理、金融商旅、老年用品等为主要内容的社区养老服务业被全方位激活。

同时,服务供应链管理思想在养老行业中的应用打破了行业间壁垒,加强了养老服务系统的优化协调[1]。社区养老服务供应链以政府为主导,服务集成商为核心,由老年人需求驱动,能够实现服务流、信息流、资金流的统一协调管理。但是,受老年人需求的多样性和多变性的影响,供应链需求预测具备不稳定性。老年人需求在供应链中逐级向上传递,一旦供应商和集成商采用独立的决策制定、实施和管理方式,容易引发需求失真放大的现象,导致牛鞭效应的产生。基于此,本文利用系统动力学的方法,构建社区养老服务供应链信息共享模型,整合、处理、共享供需信息,提升信息传递的敏捷性和准确性。

1 文献综述

在服务行业快速发展的背景下,相关研究也不断涌出。Akkermans、Ellram等提出并完善了服务供应链的概念,将服务供应链定义为由供应商、集成商和顾客等组成的网络,将资源转化为核心或支持性服务,最终传递给顾客[2-3]。钟波兰将服务供应链的概念分别运用到航空物流服务与旅游行业,构建了服务供应链的模型,并提出了资源协调整合策略[4]。根据当前我国服务供应链的实践情况,不少

* 收稿日期: 2017-02-23
基金项目: 国家社会科学基金项目(12BGL052); 教育部人文社科青年基金项目(15YJC630109); 中央高校基本科研业务费资助项目(2015QNXM17)
作者简介: 石 园(1982-),女,湖北赤壁人,华南理工大学经济与贸易学院副教授,香港大学博士,研究方向: 物流与服务供应链管理;
曹 磊(1991-),男,河北保定人,华南理工大学经济与贸易学院硕士研究生,研究方向: 物流与服务供应链管理。
E-mail: scutcl@foxmail.com

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

学者针对服务供应链的牛鞭效应和信息共享问题进行了一定的研究分析。桂寿平提出了物流服务供应链牛鞭效应存在的原因和危害，并利用 Anylogic 仿真方法进行验证分析[5]。陶春峰从牛鞭效应存在的普遍性出发分析旅游业中牛鞭效应存在的原因，提出优化旅游服务供应链结构、实施信息共享来解决牛鞭效应的策略[6]。石园构建了基于信息共享的旅游服务供应链合作预测模型，研究发现合作预测能够提高预测准确性，优化旅游资源配置，提高服务水平[7]。

根据服务供应链的概念和在服务行业的应用情况，石永强、张智勇、赵俊等[8]于 2011 年提出了养老服务供应链的概念并建立了养老服务供应链的模型，之后在供应商的服务质量、集成商的服务质量以及整条养老服务供应链质量风险三方面进行了进一步研究[9-11]。根据上述模型，张丽娜将养老服务供应链的概念在社区养老模式应用中进行拓展，构建了社区养老服务供应链的模型及管理实施方法，并进行了实例分析[12]。

系统动力学由于在处理复杂问题所具有的优越性，自 1956 年由 Forrester 创立至今，在产品供应链管理的相关研究中发挥了巨大作用[13]。由于服务供应链的研究起步较晚，当前尚无采用系统动力学研究社区养老服务供应链信息共享的相关研究。不过考虑到系统动力学解决多级供应链问题的适用性，本文将采用此方法定性定量分析信息共享对于社区养老服务供应链的动态影响。

2 系统基本描述和假设

2.1 系统基本描述

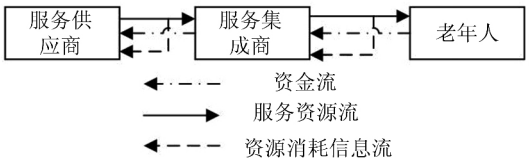

图 1 社区养老服务供应链基准模型结构图

如图 1 所示，社区养老服务供应链基准模型由服务供应商、集成商和老年人构成，以集成商为核心企业，统一协调养老服务流、信息流、资金流，优化了社区养老的组织结构和资源配置。但是传统的信息管理方式制约社区养老服务供应链的进一步发展。供应商和集成商仅依据自身资源消耗速率信息进行一系列的需求预测，供应链的各节点信息存在不完全和不对称的现象，导致供应商和集成商需求预测与实际老年人需求之间存在较大偏差，影响供应链系统的稳定性和老年人满意度。

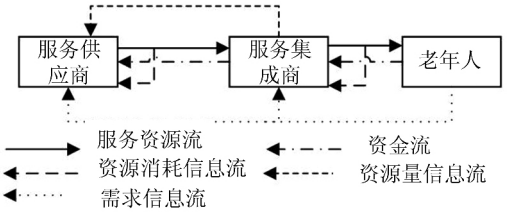

图 2 社区养老服务供应链信息共享模型结构图

如图 2 所示，社区养老服务供应链信息共享模型由基准模型加入信息共享机制后构成。供应商和集成商依据自身资源消耗信息、下游节点的资源量和需求信息进行需求预测，信息的不完全性和不完全性降低。在信息共享模式下，服务供应商、集成商和老年人形成了一条无缝的供应链，集成商和老年人双元性得到加强，相应的需求信息、资源消耗信息、资源量信息可沿供应链向上实现跨级实时共享，供应商和集成商进行需求预测所依据的信息的敏捷性和准确性得到质的提升，起到提升社区养老服务供应链需求预测准确性和整体绩效的作用。

2.2 系统假设

为了研究方便，本文对所建立的模型做如下假设:

(1) 供应商上游企业服务资源存储量无限大，即供应商按照资源需求率的最大值进行资源补充;

(2) 供应商和集成商按照指数平滑法进行需求预测，用函数 SMOOTH( ) 表示;

(3) 因为要研究老年人需求变动对于供应商和集成商资源量的影响，所以暂不考虑服务水平对于老年人需求的影响。

3 系统动力学模型的构建

3.1 社区养老服务供应链基准模型流图

如图 3 所示，社区养老服务供应链基准模型由供应商子系统和集成商子系统构成，在各子系统内部变量之间和不同子系统的变量之间存在复杂的因果反馈关系，通过系统动力学方程可以将其量化。

供应商子系统是整条供应链服务资源的最终提供者。供应商资源量为资源补充速率和消耗速率差的积累量，资源补充速率由供应商需求率拉动，而资源消耗速率由集成商资源需求率拉动且受供应商资源量的影响。供应商根据自身资源的消耗速率进行需求预测，结合资源量安全系数决定当前期望的资源量，然后再根据供应商资源调解率决定是否进行

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

资源补充，当供应商资源调解率大于零，供应商资源需求率为供应商资源调解率和供应商需求预测平滑值的和。

集成商子系统是整条供应链的核心企业，负责整合并匹配需求和资源，系统中变量间的关系与供应商子系统类似。

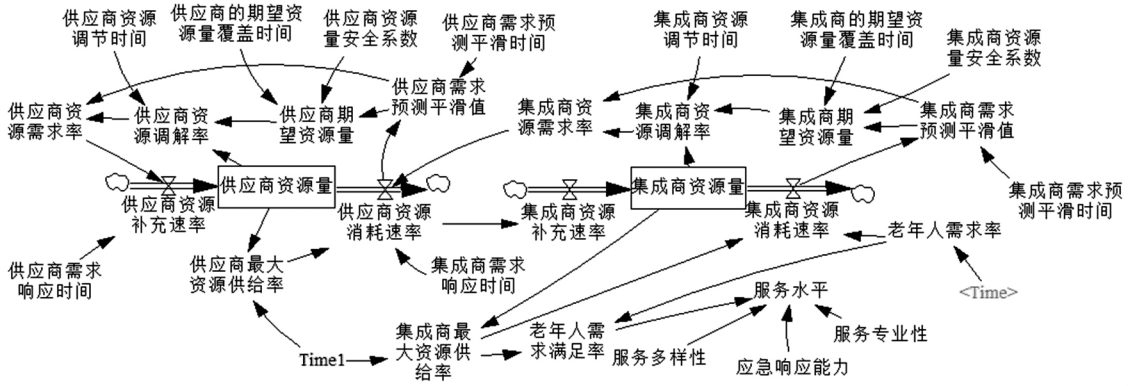

图3　社区养老服务供应链基准模型流图

3.2　社区养老服务供应链信息共享模型流图

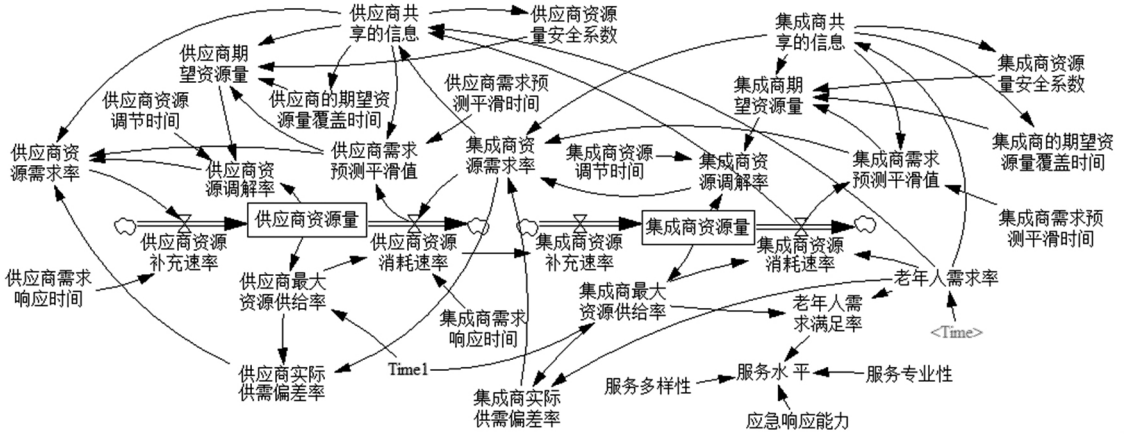

图4　社区养老服务供应链信息共享模型流图

加入信息共享机制后，供应商和集成商不再仅依据自身资源消耗信息进行需求预测。集成商可以实时共享老年人需求信息，并结合此信息进行需求预测以及期望资源量和资源需求率的确定。供应商可以实时共享老年人需求信息、集成商资源量信息、集成商资源消耗信息和集成商资源需求率信息，并结合上述信息进行需求预测以及期望资源量和资源需求率的确定。

4　系统动力学模型对比仿真分析

4.1　初始参数设定

(1) 模型仿真模拟时间设为 200 天，步长为 1 天；(2) 供应商和集成商需求响应时间分别为 3 天、2 天；(3) 供应商和集成商需求预测平滑时间分别为 3 天、2 天；(4) 供应商和集成商的期望资源量覆盖时间均为 2 天；(5) 供应商和集成商需资源调节时间分别为 3 天、2 天；(6) 供应商和集成商资源量安全系数分别为 1.5 天、1.25 天；(7) 供应商和集成商初始资源量均为 125。

4.2　仿真结果对比分析

(1) 牛鞭效应对比分析

本文借鉴陶春峰[6] 在研究旅游服务供应链牛鞭效应所采用的统计学方法衡量牛鞭效应的程度，即牛鞭效应的大小用供应商或集成商资源需求率方差与老年人需求率方差的比表示。

表1　牛鞭效应对比

牛鞭效应	基准模型	信息共享模型
供应商	7.82	1.47
集成商	4.14	1.31

从纵向来看，无论是基准模型还是信息共享模型，供应商牛鞭效应的值均大于集成商牛鞭效应的值，定量地证明了需求信息沿供应链向上会出现失真扭曲放大的现象。从横向来看，信息共享模型中供应商和集成商牛鞭效应的值大幅度降低，供应商和集成商牛鞭效应的值分别为基准模型中相应牛鞭效应值的五分之一和三分之一，说明信息共享能够

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

有效降低社区养老服务供应链的牛鞭效应，降低幅度沿供应链向上逐级增强。

信息共享机制可降低牛鞭效应主要是因为：信息共享后，供应商和集成商能够实时共享供应链下游供需信息，可提高需求预测平滑值的准确性，并通过降低期望资源覆盖时间和需求预测平滑时间降低期望资源量，从而提升需求预测的准确性，使得资源需求率更接近实际老年人需求；同时在资源消耗过程中，供应商和集成商根据下游需求和自身资源量实时监测并反馈实际供需偏差，进一步提升资源需求预测的准确性。

（2）资源量和需求满足率对比分析

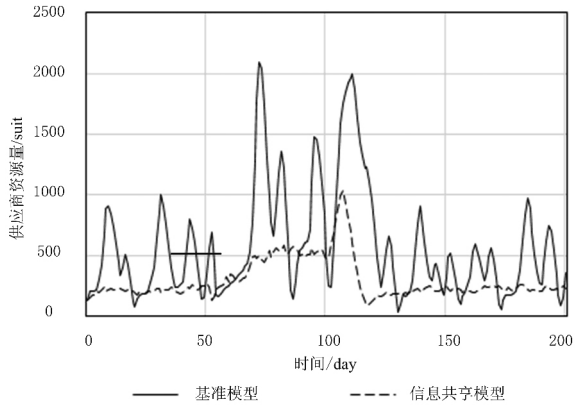

图5　供应商资源量对比

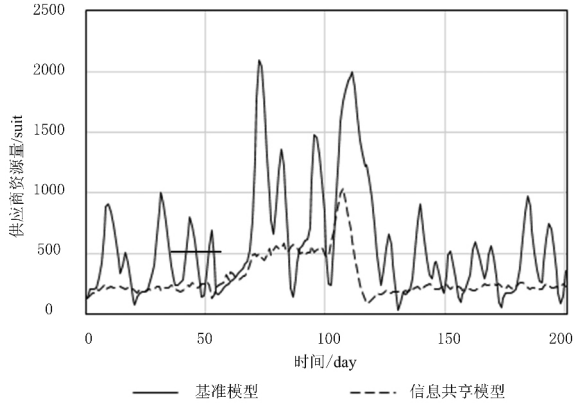

图6　集成商资源量对比

通过图5、图6和图7的对比可得出以下结论：从均值上来看，信息共享模型中供应商资源量和集成商资源量的均值小于基准模型，但是老年人满足率的均值大于基准模型；从波动幅度上来看，信息共享模型中供应商资源量和集成商资源量的振幅小于基准模型，并且老年人需求满足率的振幅也低于基准模型；从应对需求突变的能力上来看，老年人需求在100天突然增加一倍并维持到150天的过程中，信息共享模型的供应商和集成商资源量曲线波动的

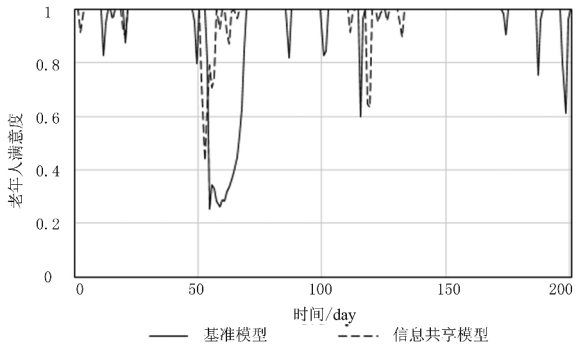

图7　老年人需求满足率对比

幅度远小于基准模型。

以上分析表明，信息共享模型一方面能够降低资源量大小和波动；另一方面还能够提升老年人需求满足率的整体水平。这是因为牛鞭效应减弱后，供应商和集成商进行资源补充所依据的资源需求率信息的敏捷性和准确性得到提升。同时资源消耗速率与需求预测之间存在正反馈动态因果关系，资源消耗速率准确性的提升可以提升需求预测的准确性，从而进一步又会降低牛鞭效应。

结语

本文利用系统动力学的方法构建了随机需求和扰动影响下的社区养老服务供应链基准模型和信息共享模型，选取牛鞭效应、供应商资源量、集成商资源量和老年人需求满足率为评价指标进行了对比仿真分析，结果表明：在不具备信息共享机制下，系统中存在严重的牛鞭效应，且供应商牛鞭效应的程度几乎为集成商的两倍；信息共享机制可很大程度上缓解社区养老服务供应链的牛鞭效应，信息共享模型中供应商和集成商的牛鞭效应的值分别为基准模型中相应牛鞭效应值的五分之一和三分之一；通过信息共享机制降低牛鞭效应后，社区养老服务供应链资源量大小和波动降低，而供应链应对老年人需求波动的能力和老年人需求满足率得到提升。

信息共享机制的建立提高了社区养老服务供应链的市场感知和资源调整能力，有利于供应商、集成商和老年群体之间信息共享、协同风险控制、伙伴发展与共同演化以及服务的改进与创新，对社区养老服务供应链的可持续性发展具有重要意义。此外，基于系统动力学的社区养老服务供应链信息共享模型的研究对于实际运作中养老服务供应链信息共享机制的建立及其运作可提供一定的理论基础。

参考文献

[1] 许芳，田雨，沈文．服务供应链动态能力、组织学习与合作绩效关系研究[J]．科技进步与对策，2015(11)：15-19.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

[2] Akkermans H, Vos B. Erratum: Amplification in Service Supply Chains: An Exploratory Case Study from the Telecom Industry [J]. Production & Operations Management, 2004, 13(2): 204-223.
[3] Ellram L M, Tate W L, Billington C. Understanding and Managing the Services Supply Chain [J]. Journal of Supply Chain Management, 2006, 40(4): 17-32.
[4] 钟波兰,李经山. 航空物流服务供应链整合策略研究 [J]. 2011(3): 146-148
[5] 桂寿平,丁郭音,张智勇,等. 基于 Anylogic 的物流服务供应链牛鞭效应仿真分析 [J]. 计算机应用研究,2010,27(1):138-140.
[6] 陶春峰,谌贻庆,徐志. 旅游产业的牛鞭效应及解决方案 [J]. 江西社会科学,2012(12):56-60.
[7] 石园,黄晓林,张智勇,等. 基于信息共享的旅游供应链合作预测问题研究 [J]. 经济地理,2013,33(06):170-175.
[8] 石永强,张智勇,赵俊. 基于服务质量监控和合作关系养老服务供应链管理策略分析 [A] [C] //第六届科技信息资源共享促进国际会议论文集. 美国: 美国科研出版社,2011: 416-420.
[9] 张智勇,赵俊,石永强,等. 养老服务供应链中服务提供商的选择 [J]. 统计与决策,2014(4):60-62.
[10] 张智勇,赵俊,石园. 养老服务集成商的服务质量决策分析 [J]. 管理工程学报,2015(2): 160-166.
[11] 张智勇,赵俊,石永强. 基于 SLC-SVM 的养老服务供应链服务质量风险识别 [J]. 系统科学学报,2015,23(2): 98-101.
[12] 张丽娜. 社区养老服务供应链的构建及管理实施 [D]. 华南理工大学硕士学位论文,2012.
[13] Cannella S. Supply Chain Simulation: A System Dynamics Approach for Improving Performance (review) [J]. Transportation Journal, 2013, 52(1): 144-146.

The Information Sharing Model of Community Elderly Service Supply Chain Based on System Dynamics

SHI Yuan　CAO Lei　ZHANG Zhi-yong

(*School of Economics and Commerce*, *South China University of Technology*, *Guangzhou* 510006, *China*)

Abstract: In the effect of stochastic demand with disturbance factors, the paper constructs an information sharing model and a benchmark model of community elderly service supply chain which contains service supplier, integrator and the elderly based on system dynamics. And then the paper makes simulation of these two models. The simulation results show that: (1) the incomplete and asymmetric information of each node in the community elderly service supply chain will lead to serious bullwhip effect; (2) the information sharing mechanism can not only enhance the participation rate of integrators and the elderly, but improve the agility and accuracy of information transmission. What's more, it can reduce the bullwhip effect of the community elderly service supply chain, meanwhile, it also improves the bullwhip effect better than the bullwhip effect of the integrator; (3) the accuracy of resource replenishment rate will improve when the bullwhip effect is reduced by information sharing, which leads to the reduce of the resources size and the fluctuation of suppliers and integrators, and improves the stability of supply chain and the satisfaction rate of elderly demands.

Key words: community elderly service supply chain; system dynamics; information sharing; bullwhip effect

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net